

Códigos de Corrección de Errores

Clase 1 — Motivación

Guerra Jorge, Pesce Agustín, Villar Federico

Fundación Fulgor

6 de julio de 2026

- 1 El problema: transmitir información de forma confiable
- 2 El canal y el ruido
- 3 La redundancia y los tipos de códigos
- 4 Estrategias de control de errores: FEC y ARQ
- 5 El marco de Shannon: teoría de la información
- 6 Desempeño: la ganancia de codificación
- 7 Panorama del curso

La información (voz, imágenes, datos) se transmite y se almacena en forma digital: se convierte primero en una secuencia de bits, y es esa secuencia la que se envía al receptor.

- El **codificador de fuente** convierte la señal original en bits con la mayor fidelidad y la menor cantidad de bits posible. Fuente + codificador de fuente = **fuentes digital**.
- Los bits no se transmiten directamente: el **modulador** los convierte en una señal física apta para el medio (satélite, fibra, cobre, medio magnético).
- En recepción, el **demodulador** recupera los bits de la señal recibida (una versión corrompida de la transmitida). Modulador + canal físico + demodulador = **canal digital**.

Modelo de un sistema de comunicación digital

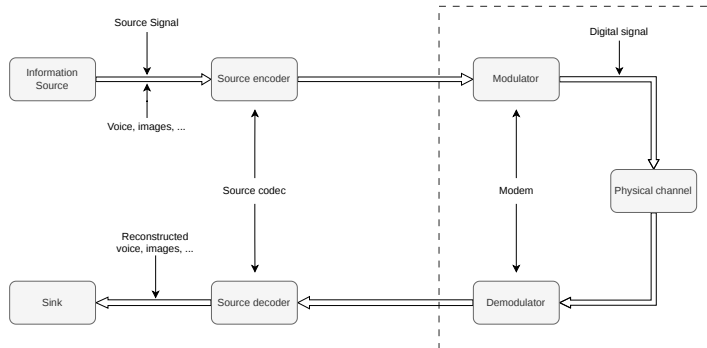


Figura 1: Modelo de un sistema de comunicación digital: de la fuente al sumidero, con el canal digital encapsulando al modulador, el canal físico y el demodulador. Adaptado de Sanvicente, Fig. 1.2.

Modelo simplificado de un sistema codificado

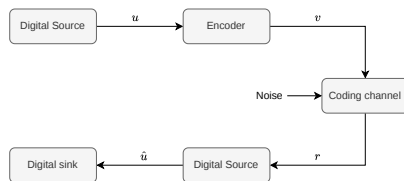


Figura 2: Adaptado de Lin & Costello, Fig. 1.2.

La fuente entrega un mensaje u ; el codificador de canal lo transforma en una palabra codificada v ; el canal de codificación le suma ruido; el decodificador recibe r y produce $\hat{u}$.

Problema central de ingeniería

Diseñar codificador y decodificador para transmitir tan rápido/denso como sea posible, con reproducción confiable, y a costo aceptable.

La idea central: la redundancia

Inspiración en el lenguaje natural

Si se lee “caza” en lugar de “casa”, el lector reconoce la palabra correcta: la mayoría de las cadenas de letras **no** son palabras válidas del idioma.

Siguiendo ese principio, se introduce **redundancia** de forma estructurada en el flujo de símbolos:

- El **codificador de canal** agrega la redundancia.
- El **decodificador de canal** depura la salida del demodulador antes de entregarla al decodificador de fuente.

La idea es simple de enunciar; su realización eficiente ha tomado varias décadas de trabajo.

El canal AWGN y las modulaciones lineales

En el canal AWGN, la señal transmitida se corrompe con ruido aditivo gaussiano. Con **BPSK** cada bit se asigna a uno de dos niveles; con **QPSK** se transmiten dos bits por símbolo. El parámetro que mide la calidad del canal es E_b/N_0 . Para BPSK con detección coherente óptima sobre AWGN, la probabilidad de error de bit sin codificar es:

$$p = Q(\sqrt{2 E_s/N_0}) \quad (1)$$

donde $Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-y^2/2} dy$. Cota útil: $Q(x) \leq \frac{1}{2} e^{-x^2/2}$ para $x \geq 0$.

El canal binario simétrico

Con codificación binaria y demodulador de **decisión dura** (hard decision), el ruido resulta simétrico: se obtiene el **canal binario simétrico (BSC)**, descrito por una única probabilidad de transición p . Con BPSK sobre AWGN, decisión coherente óptima y cuantización binaria, p coincide con la probabilidad de error de bit BPSK sin codificar (Ec. 1).

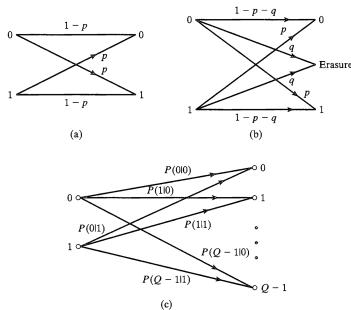


Figura 3: Diagramas de probabilidad de transición: (a) BSC; (b) BSC con borrado; (c) canal discreto binario de entrada y Q niveles de salida. Extraído de Lin & Costello, Fig. 1.6.

- **Decisión dura (hard decision):** el demodulador entrega un bit y descarta la confianza con la que decidió.
- **Decisión suave (soft decision):** el demodulador entrega un valor real que indica cuán cerca estuvo la muestra de cada símbolo posible. Mejor desempeño que la decisión dura.
- **Borrado (erasure):** el demodulador no puede decidir con confianza y marca el símbolo como poco fiable. Se conoce la posición del error pero no su valor: la tarea del decodificador queda parcialmente resuelta.

Tipos de errores: aleatorios y en ráfaga

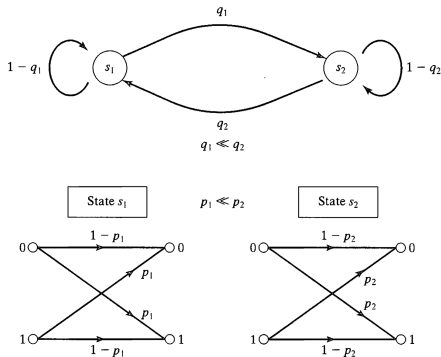


Figura 4: Modelo simplificado de un canal con memoria: transita entre un estado de baja probabilidad de error (s_1) y otro de alta probabilidad (s_2). Extraído de Lin & Costello, Fig. 1.8.

- **Errores aleatorios:** ocurren de forma independiente bit a bit. Modelados por el BSC y el AWGN sin memoria.
- **Errores en ráfaga (bursts):** el canal permanece en buen estado por tramos prolongados y luego corrompe muchos bits consecutivos (rayón en disco óptico, desvanecimiento en radio). Estos canales **tienen memoria**.
- **Canales compuestos:** combinan errores aleatorios y en ráfaga; requieren códigos *burst-and-random-error correcting*.

Un codificador de bloque divide la información en bloques de k símbolos (**mensajes**) y produce, para cada uno, un bloque de $n > k$ símbolos (**palabra de código**). Cada mensaje se codifica de forma independiente: el codificador no tiene memoria. Con k bits hay 2^k mensajes y 2^k palabras de código de longitud n : un **código de bloque** (n, k) .

Tasa del código

$$R = \frac{k}{n} \quad (2)$$

Para que el código sea útil, $k \leq n$ (es decir, $R \leq 1$). La redundancia es $r = n - k$.

Códigos continuos

Los codificadores continuos introducen redundancia de forma ininterrumpida: toman k_0 bits y generan $n_0 > k_0$ bits, donde cada salida depende también de M bloques anteriores (la **memoria** del codificador). La **longitud de restricción** es $K = M + 1$. Cuando la combinación es puramente lineal (sumas), el codificador es **convolucional**. Los decodificadores continuos se adaptan mejor a la decisión suave; los de bloque manejan los borrados con más facilidad. Ambos tipos suelen combinarse mediante **concatenación**.

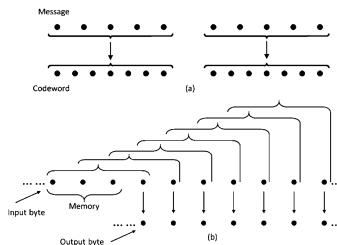


Figura 5: Codificadores de bloque y continuos. (a) Bloque: cada palabra depende sólo de su mensaje. (b) Continuo de memoria 3: las entradas quedan entrelazadas en la salida. Extraído de Sanvicente, Fig. 1.16.

Ejemplos de redundancia

1. **Repetición** $(3, 1)$: $0 \rightarrow 000, 1 \rightarrow 111, R = 1/3$. Se decide por mayoría; corrige 1 error a costa de triplicar el ancho de banda.
2. **Paridad simple**: agrega 1 bit de paridad, código $(k+1, k)$. Detecta cualquier número impar de errores; no corrige ninguno.
3. **Códigos en arreglo**: paridad por fila y por columna en una grilla. Un error queda localizado en la intersección de fila/columna con paridad fallida: se corrige. Base de los códigos producto.

Detección, corrección y distancia mínima

- **Peso** de una palabra: cantidad de componentes no nulas.
- **Distancia de Hamming**: cantidad de posiciones en que difieren dos palabras.
- **Distancia mínima** $d_{\min}$: la menor distancia de Hamming entre dos palabras de código distintas.

Capacidad del código

Detecta hasta $d_{\min} - 1$ errores; corrige hasta $t = (d_{\min} - 1)/2$ errores.

Repetición $(3, 1)$: $d_{\min} = 3$ (detecta 2, corrige 1). Paridad simple: $d_{\min} = 2$ (detecta 1, no corrige).

La mayoría de los códigos corrige errores aleatorios pero es superada por una ráfaga concentrada. El **intercalado (interleaving)** reordena los símbolos de varias palabras antes de transmitir, de modo que símbolos contiguos en el canal pertenezcan a palabras distintas. Al des-intercalar en recepción, una ráfaga concentrada queda repartida en pocos errores por palabra: **una ráfaga se convierte en errores aleatorios**, tratables por el código.

OIF-400ZR

El intercalado es una pieza clave del esquema de corrección de errores del estándar 400ZR, implementado en el trabajo práctico final del curso.

FEC – corrección hacia adelante

Canal **unidireccional**: el receptor corrige errores por sí solo, sin retransmisión. Uso:

almacenamiento digital, comunicaciones de espacio profundo (encoder simple a bordo, decoder complejo en Tierra).

ARQ – retransmisión

Canal **bidireccional**: al detectar errores se solicita retransmisión. Uso: algunas redes de datos, enlaces satelitales. Variantes: stop-and-wait, go-back-N, selective repeat.

Foco del curso

La mayoría de los sistemas emplean alguna forma de FEC, incluso sin ser estrictamente unidireccionales. Este curso está dedicado principalmente a FEC; los esquemas híbridos FEC+ARQ se ven hacia el final.

La **entropía** $H(X)$ mide la incertidumbre promedio (o cantidad de información) de una fuente. Para una fuente binaria con parámetro p :

$$H(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p) \quad [\text{bits/símbolo}] \quad (3)$$

- $p = 0$ o $p = 1 \Rightarrow H = 0$: sin incertidumbre, fuente predecible.
- $p = 0,5 \Rightarrow H = 1$ bit: máxima incertidumbre.

La entropía es el límite que persigue la codificación de fuente y el punto de partida para analizar cuánta información puede atravesar un canal.

Todo canal tiene una **capacidad** C : la máxima tasa de información que puede atravesarlo de forma confiable. Para un canal AWGN limitado en banda, la fórmula de Shannon–Hartley:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad [\text{bits/segundo}] \quad (4)$$

C crece linealmente con el ancho de banda B , pero sólo logarítmicamente con la potencia.

Caso BSC

Para un BSC con probabilidad de transición p : $C = 1 - H(p)$ bits por uso del canal. $p = 0,5 \Rightarrow C = 0$ (canal inútil); $p = 0 \Rightarrow C = 1$ (canal perfecto).

El teorema de codificación de canal

Shannon, 1948 (noisy channel coding theorem)

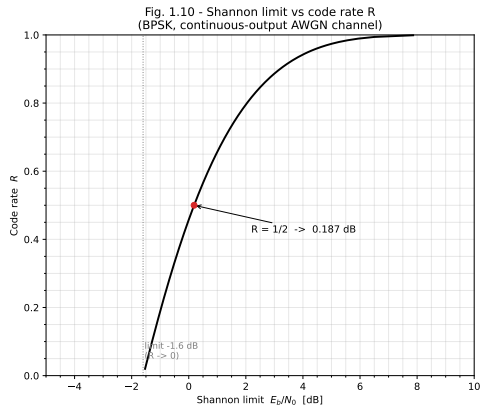
Todo canal tiene una capacidad C ; para cualquier tasa $R < C$ existen códigos que, con decodificación de máxima verosimilitud, logran probabilidad de error arbitrariamente pequeña. Para n suficientemente grande, $P(E)$ decae exponencialmente con n .

Lo que el teorema **no** dice

Es **existencial, no constructivo**: la demostración usa codificación aleatoria y prueba que al menos un código funciona, sin exhibirlo. No indica cómo encontrarlo ni decodificarlo con costo razonable —eso es el resto del curso.

La regla óptima es **máxima verosimilitud (MLD)**: ante r , se elige la palabra v que maximiza $P(r | v)$. Sobre el BSC, como cada error tiene probabilidad $p < 0,5$, maximizar $P(r | v)$ equivale a elegir la palabra a **mínima distancia de Hamming**: un decodificador MLD sobre BSC es un decodificador de mínima distancia. Sobre un canal de salida continua, la regla es análoga, reemplazando probabilidades de transición por densidades de probabilidad.

El límite de Shannon



El teorema fija un piso teórico de E_b/N_0 para comunicación esencialmente libre de errores a tasa R .

Valores clave

- $R = 1/2$: límite = 0,187 dB.
- $R \rightarrow 0$ (redundancia creciente): límite $\rightarrow -1,6$ dB.

Figura 6: E_b/N_0 mínimo (límite de Shannon) en función de la tasa R , BPSK sobre AWGN de salida continua. Adaptado de Lin & Costello, Fig. 1.10.

BER: con y sin codificación

La forma habitual de evaluar un sistema codificado es comparar su BER vs. E_b/N_0 con la de un sistema sin codificar de igual modulación. En escala semilogarítmica, la curva codificada cae más abruptamente: a partir de cierto E_b/N_0 codificar resulta ventajoso.

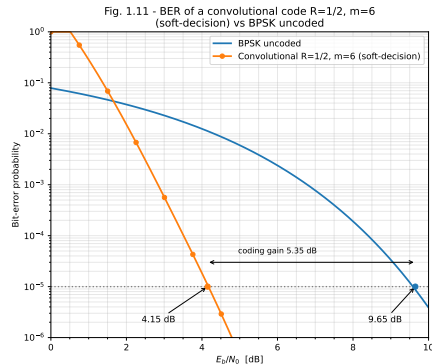


Figura 7: Probabilidad de error de bit de un código convolucional $R = 1/2$, memoria $m = 6$, decisión suave, comparado con BPSK sin codificar. Adaptado de Lin & Costello, Fig. 1.11.

Definición de ganancia de codificación

La **ganancia de codificación** es la reducción de E_b/N_0 (en dB) que el sistema codificado logra respecto del no codificado, a igual BER objetivo. Ganancia asintótica con decisión suave (MLD), código (n, k) con distancia $d_{\min}$:

$$\gamma_{\text{asint}} = 10 \log_{10} (R d_{\min}) \quad [\text{dB}] \quad (5)$$

Con decisión dura: $\gamma_{\text{asint}} = 10 \log_{10} (\frac{1}{2} R d_{\min})$ — la decisión suave tiene ventaja asintótica de $10 \log_{10} 2 = 3$ dB, aunque en la práctica la ventaja real es de 2 a 2,5 dB.

BER objetivo = 10^{-5}

- **BPSK sin codificar:** $E_b/N_0 = 9,65$ dB. Referencia.
- **Límite de Shannon** ($R = 1/2$): $E_b/N_0 = 0,188$ dB.
Ganancia máxima alcanzable: $\approx 9,46$ dB.
- **Código convolucional real** ($R = 1/2$, $m = 6$, decisión suave): $E_b/N_0 = 4,15$ dB.
Ganancia obtenida: 5,35 dB. A 3,96 dB del límite.

Existe margen de mejora respecto de no codificar, y aún una distancia apreciable respecto del límite teórico: cerrar esa brecha con códigos más largos y potentes es, en gran medida, la historia del resto del curso.

Las familias de códigos del curso pueden verse como intentos sucesivos de acercarse al límite de Shannon, con compromisos entre desempeño y complejidad:

- **Códigos de bloque lineales:** matrices G/H , síndrome, distancia mínima.
- **Códigos de bloque importantes:** Hamming, Reed–Muller, Golay, códigos producto.
- **Códigos cíclicos:** representación polinómica, registros de desplazamiento.
- **BCH y Reed–Solomon:** códigos sobre cuerpos de Galois, en almacenamiento y comunicaciones.
- **Convolutionales y Viterbi:** codificación continua, decisión suave.
- **Turbo y LDPC:** se aproximan al límite de Shannon a pocas décimas de dB.

El curso cierra con un panorama de aplicaciones reales —almacenamiento óptico y magnético, DVB, espacio profundo, 4G/5G, Wi-Fi— y con la implementación colaborativa de un sistema FEC completo basado en el estándar **OIF-400ZR**.

En el trabajo práctico final reaparecen

Concatenación, intercalado y decisión suave: los conceptos presentados en esta primera unidad.

-  S. Lin y D. J. Costello, *Error Control Coding*, 2^a ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004.
-  E. Sanvicente, *Understanding Error Control Coding*. Springer Nature Switzerland AG, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-05840-1.
-  C. E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication”, *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, pp. 379–423, 623–656, 1948.

¿Preguntas?